山西省平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程“12·22”一般高处坠落事故调查报告

平遥县政府事故调查组

2026 年 8 月 17 日

山西省平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程“12·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月22日，位于平遥县南政乡的山西省平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程施工过程中发生一起一般生产安全责任事故（高处坠落类），本次事故致一人死亡，直接经济损失120.78万元。

事故发生后，平遥县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，于2025年12月23日批复成立了县政府事故调查组，事故调查组领导组组长由县应急管理局局长担任，成员由县纪委监委、应急管理局、公安局、卫健体局、总工会、人社局、民政局、住建局、工信局、南政乡人民政府等单位的有关领导组成。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、专家论证和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和其他原因，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范技术措施建议。

经调查认定，平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程“12·22”事故是一起因违章作业导致的一般生产安全责任事故（高处坠落类）。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

单位名称：山西省晋建钢构有限公司

社会信用代码 9114*******MWM74J

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘 XX

注册资本：肆仟零捌拾捌万圆整

成立日期：2022 年 06 月 24 日

住所：山西省晋中市平遥县南政乡东游驾村胜利东街 31 号

经营范围 许可项目：建设工程施工；建设工程设计：地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；地板销售；合成材料销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工：机械设备销售；机械设备研发；金属制品修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

安全生产许可证：编号：（晋） JZ 安许证字［2025］07***9

许可范围：建筑施工，有效期：2025 年 06 月 10 日至 2028 年 06 月 10 日

建筑业企业资质证书：证书编号：d21****738，有效期至 2028 年 10 月 24 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰

级,地基基础工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,建筑幕墙工程专业承包贰级,古建筑工程专业承包贰级,环保工程专业承包贰级******发证日期2023年10月4日。

（二）事故发生相关单位基本情况

山西省平遥县永坚重型铸造有限公司创建于1982年，公司占地面积45000平方米，建筑面积33000平方米，员工90人，现已发展成集重型铸造、机械加工于一体的中大型铸造机械企业。

单位名称:山西省平遥县永坚重型铸造有限公司

类型:有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：911***2206N

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2001年03月23日

法定代表人：张XX

营业期限：长期

住所:山西省晋中市平遥县南政乡西刘村平文公路以西

经营范围：机床制造及铸造；住宿服务＊**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）安全管理及涉事项目情况

山西省晋建钢构有限公司主要负责人和安全管理人员经培训考核取得了安全证书，建立了安全生产责任制，制定安全管理

制度及安全操作规程，制定了事故应急救援预案，取得了安全生产许可证。

山西省平遥县永坚重型铸造有限公司建立全员安全生产责任制和安全管理制度，制定了安全操作规程，开展了安全生产标准化和双重预防机制建设，制定了生产安全事故应急预案。

山西省平遥县永坚重型铸造有限公司（甲方）与山西省晋建钢构有限公司（乙方）于2025年12月6日签订施工合同书：

项目名称：车间彩板、天沟、拆除工程

工程地址：山西省平遥县永坚重型铸造有限公司厂内

工程内容：拆除加工车间南1、2、3屋顶天沟、屋面板、墙面板、包边、窗户及窗底檩条，南4屋面板、天沟、钢架檩条、屋面板，南5屋面板、天沟及两边各一支檩条拆除，拆除费用与拆下的屋面板、天沟、包边、窗户相抵不再产生费用。

2025年12月18日该工程开工。

（四）事故现场情况

事故调查组技术组专家于2026年1月19日到事故现场进行勘查，对事故发生的具体位置，事故现场情况、人员位置等情况进行了调查了解和实地勘查。

事故发生地为机加工车间，见图一。车间长54米，宽24米，事故发生处是彩钢屋面的采光板，高10米、距离东墙10米，距离车间人字梁中线1.2米，人员坠落处有血迹。



图一：事故发生的机加工车间



图二：技术组专家事故现场实地勘查



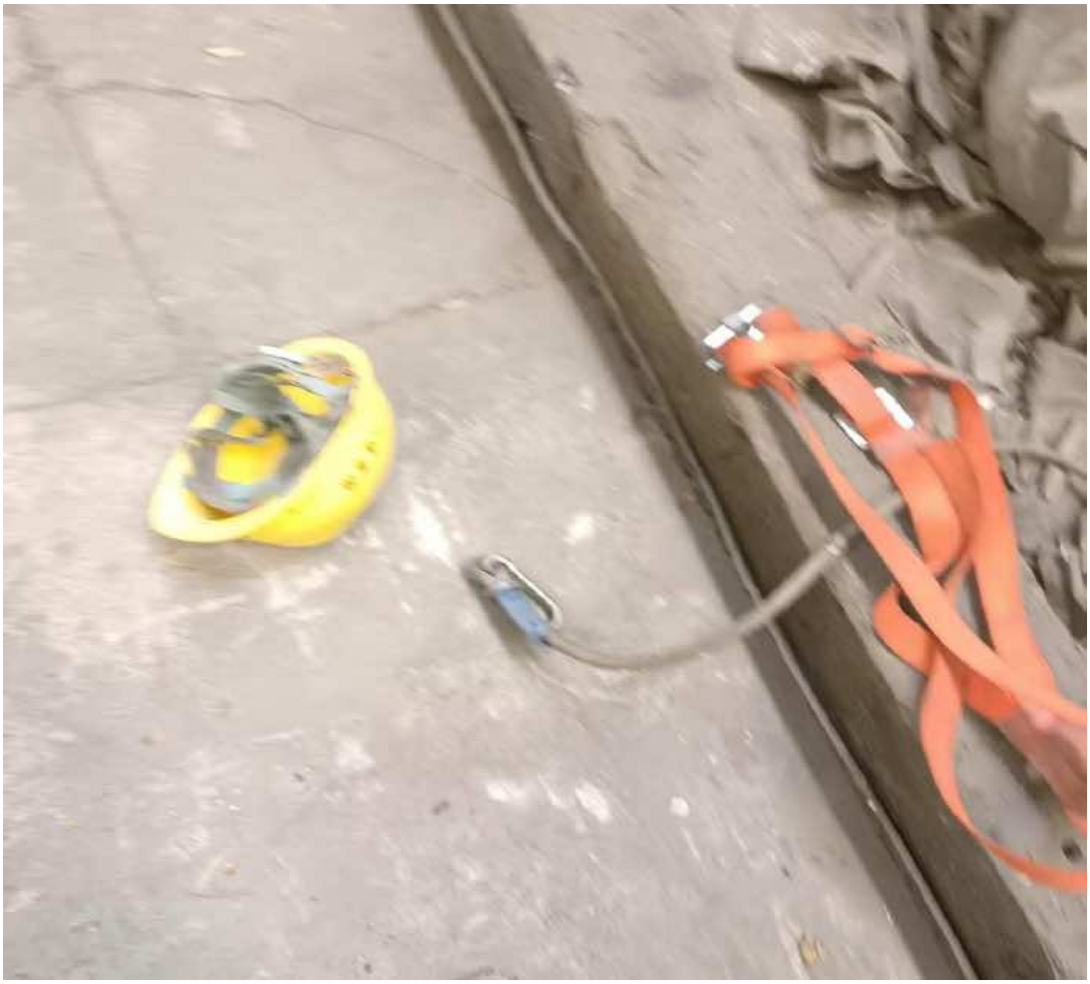
图三：事故发生位置确认



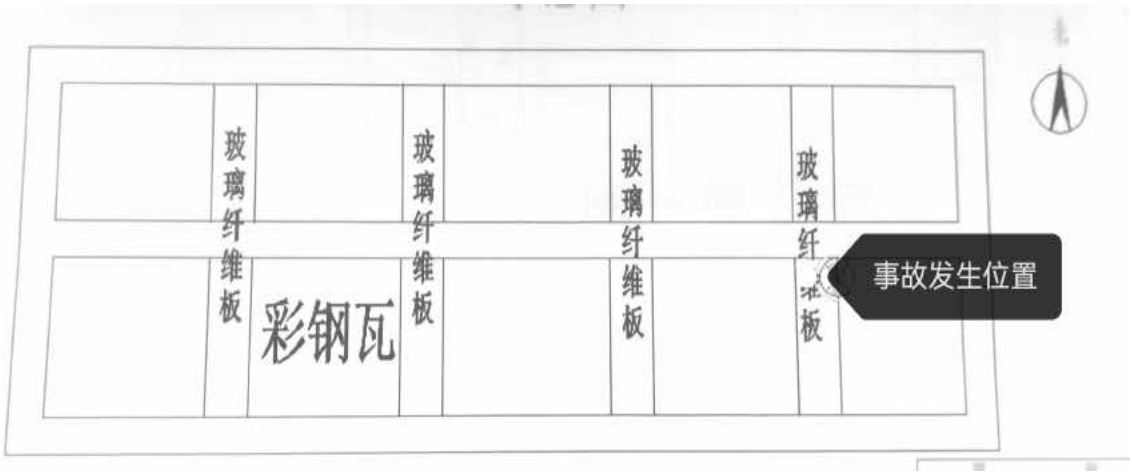
图四：坠落现场血迹



图五：踩踏破坏后的玻璃钢采光板孔洞



图六：现场的安全帽和安全带



图七：事故现场平面图

二、事故发生经过

（一）事故发生前的现场状况

2025 年 12 月 22 日早晨 7 点 50 分左右，在平遥县永坚铸造厂机加工车间彩板、天沟、钢架拆除工程施工现场，刘 XX、郭 X 和王 xx、臧 XX 四个人拿上工具、防护的安全帽、安全绳去北边的厂房上去拆屋顶彩板。

（二）事故发生的具体过程

刘 XX、郭 X 和王 xx、臧 XX 四个人上车间顶部以后约十分钟，郭 X 和刘 XX、王 xx 正在找安全绳固定地点，郭 X 距离刘 XX 大概有 2-3 米，王 xx 距离刘 XX 大概有 6-7 米远。臧 XX 到达房顶需要翻过一座矮墙，正准备翻墙的时候看到刘 XX 在采光板上踩空掉了下去。郭 X 听见刘 XX 叫了一声，扭头就看，已经看不到刘 XX 了。王 xx 听到有人叫了一声，发现刘 XX 摔下去了，采光板上有一个窟窿。刘 XX 坠落到机加工车间的机床设备上，现场有血迹，安全帽在一旁。

（三）事故发生后的现场应急处置

事故发生后，在场工友立即拨打 120，因厂区离县城医院太远，怕影响救援时间，王 xx 等工友开车送刘 XX 到医院救治，2025 年 12 月 22 日 08:22 到达平遥县中医院急诊科，经医生抢救无效，于 08:55 宣布临床死亡。

（四）事故信息报送状况

事故发生后，2025 年 12 月 22 日南政乡人民政府下午 15 点

10分接平遥永坚重型铸造有限公司报告：上午7点50分左右，西刘村永坚重型铸造有限公司发生一起事故。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成一人死亡

死亡人员刘XX，身份号码142******87034，性别：男，民族：汉，事发时年龄58岁，住址：山西忻州市忻府区，死亡原因为颅脑损伤、多发肋骨骨折、左股骨骨折、全身多处皮裂伤。

（二）直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失120.87万元。

(依据《山西省平遥县人民法院民事调解书（2006）晋0728民初64号》调解书)

四、事故直接原因分析

（一）人的不安全行为分析

刘XX在距地面高度为10米的厂房顶部进行作业，依据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）中对高处作业四级划分的定义：为二级高处作业；未正确佩戴安全带、安全帽，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）的3.2.1规定“高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”，违反了《中华人民共和国安全生产法》“第五十七条：从业人员在作业过程中，应当正确佩戴和使用劳动防护用品。”属于违章作业。

（二）物的不安全状态分析

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的4.2.4条规定，高处作业时洞口盖板应能承受1KN的集中荷载和不小于2KN/㎡的均布荷载。施工组织者未对采光板的隐蔽洞口进行覆盖，未能起到安全防护作用。

采光板因多年自然风化老化，强度降低，又因积尘等因素与彩钢板颜色不易辨识，施工时未设置盖板、围栏等防护措施，也无安全警示。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查及调查询问，调阅相关资料，综合研判，本起事故可以排除人为故意。

经事故调查研判，排除因天气原因及自然灾害导致其事故发生的客观因素。

（四）结论

本起事故直接原因是：施工人员刘XX未正确佩戴安全带、安全帽，在距离地面10米高的厂房顶上违章进行高处作业。玻璃钢采光板被踩踏后破裂，刘XX坠落至厂房内机械设备上，造成颅脑损伤、多发肋骨骨折、左股骨骨折等后死亡。

（五）直接原因之外的其他原因分析

1.车间彩钢拆除工程施工单位山西省晋建钢构有限公司对采光板处没有采取有效的安全防护措施；对高处作业员工的安全培训和现场管理不到位；现场施工未严格要求并落实工人正确佩

戴安全带、安全帽等个人防护措施。

2.山西省平遥县永坚重型铸造有限公司对外包的钢结构厂房车间彩钢拆除工程虽然签订了施工合同和安全生产管理协议，对外包施工单位的安全生产统一、协调、管理不到位，对进入厂区外来员工安全培训只是口头进行培训并拍照，培训流于形式。

五、有关责任单位存在的问题

（一）有关企业责任单位存在的问题

1.车间彩钢拆除工程施工单位山西省晋建钢构有限公司对可能造成高处坠落事故的采光板处没有采取有效的安全防护措施；对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位；现场施工未严格要求并落实工人正确佩戴安全带、安全帽等个人防护措施。

2.项目单位山西省平遥县永坚重型铸造有限公司对外包的钢结构厂房车间彩钢拆除工程虽然签订了安全生产协议，对外包施工现场的安全生产统一、协调、管理不到位，对入厂外来施工人员安全培训流于形式。

（二）有关监管部门存在的问题

1.平遥县南政乡人民政府，履行对平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程施工安全的属地安全监管不到位，对“12.22”一般高处坠落事故发生承担属地监管责任。

2.平遥县住房与城乡建设管理局，履行《平遥县人民政府关于进一步调整安全生产委员会及安全监管职责工作的通知》（平政发[2022]24号）中的“钢结构建筑工程”安全监管职责不到

位，对平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程“12·22”一般高处坠落事故发生承担行业监管责任。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘XX，男，平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程施工人员，施工安全意识淡薄，对钢结构厂房上的采光板可能发生高处坠落事故的安全风险辨识及事故防范能力不足，未正确佩戴安全带、安全帽，在距离地面10米高的厂房顶上违章进行高处作业。玻璃钢采光板被踩踏后破裂，刘XX坠落至厂房内机械设备上，造成颅脑损伤、多发肋骨骨折、左股骨骨折等后死亡。其行为违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）的3.2.1规定“高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.刘XX，男，汉族，群众，山西省晋建钢构有限公司法定代表人，安全生产第一责任人，对平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程项目隐患排查工作不到位，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第

（五）项之规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第第（一）项之规定，建议由平遥县应急管理局给予行政处罚。

2.张XX，男，汉族，群众，山西省晋建钢构有限公司副总经理，平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩板、天沟、钢架拆除工程项目负责人，对可能造成高处坠落事故的采光板处没有采取有效的安全防护措施；对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位；现场施工未严格要求并落实工人正确佩戴安全带、安全帽等个人防护措施。检查本单位的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由平遥县应急管理局给予行政处罚。

3.张XX，男，汉族，中共党员，平遥县永坚重型铸造有限公司董事长，车间彩板、天沟、钢架拆除工程项目虽然签订了安全生产协议，对项目施工统一、协调、管理不到位，对事故发生承担管理责任且迟报事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条和《中华人民共和国安全生产法》第八十三条之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条和《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由平遥县应急管理局给予行政处罚。依据《中国共产党纪律处分条例》第三十条第一款之规定，给予张XX党

内警告处分。

（三）有关公职人员处理建议

1.李X身为中共党员，县住建局分管安全的副局长，对给永坚铸造公司建设工程施工的“钢结构建筑工程”晋钢公司安全生产行业监管职责不到位。根据《中华人民共和国监察法》第五十二条规定，建议对其予以诫勉。

2.梁XX身为中共党员，南政乡党委委员、副乡长，分管安全、城建工作，未发现永坚铸造存在的安全生产隐患，属地管理责任落实不到位。根据《中华人民共和国监察法》第五十二条规定，建议对其责令检查。

（四）事故责任单位的行政处罚建议

1.山西省晋建钢构有限公司在山西省平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩钢拆除工程施工中对可能造成高处坠落事故的采光板处没有采取有效的安全防护措施;对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位;现场施工未严格要求并落实工人正确佩戴安全带、安全帽等个人防护措施。对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十三条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由平遥县应急管理局给予行政处罚。

2.山西省平遥县永坚重型铸造有限公司对外包的车间彩钢生产统一、协调、管理不到位，对入厂外来施工人员安全培训流于形式，落实企业安全生产主体责任不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百零三条之规定，建议由平遥县应急管理局给予行政处罚。

（五）有关监管部门的处理建议

对山西省平遥县永坚重型铸造有限公司车间彩钢拆除工程履行属地安全监管的南政乡人民政府、行业安全监管的住房与城乡建设局履行相应的安全监管职责不到位。建议以上两单位向平遥县人民政府做出书面检查。

七、事故主要教训

1.这起高处坠落事故暴露出建设施工单位对钢结构厂房采光板易造成高处坠落事故风险的辨识和管控能力差，现场管理没有采取对采光板的覆盖、围护、安全警示等措施，未强制要求安全带、安全绳的正确使用。

2.事故暴露出建设施工单位对员工特别是临时用工的安全教育和培训不足，缺乏对安全生产的法律法规和员工应具备的安全防护能力的培训，对高处作业员工正确使用安全带、安全绳、安全帽等安全防护的实训。正确佩戴安全防护用品的管理不到位。

3.事故暴露出生产经营单位对外包的建设项目中施工单位的安全生产应当统一协调管理的认识不足，对外来入场人员培训、现场管理不到位。

4.属地和行业安全监管部门对企业进行钢结构厂房拆除更换工程的安全风险认识不足，对企业应当对施工单位安全管理督

促指导不够。

八、事故整改和防范措施建议

1.施工单位山西省晋建钢构有限公司要依法认真落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三进行整改，要加强对施工项目的现场安全监管，对高处作业要高度重视，对采光板处采取切实有效的安全防护措施；要强化员工的安全培训教育，对现场施工加强管理，认真开展隐患排查治理；现场作业严格要求并采取有力措施保证工人正确佩戴安全带、安全帽等个人防护用品。

2.山西省平遥县永坚重型铸造有限公司要进一步落实安全生产主体责任，加强对外包工程的安全生产统一、协调、管理。要深刻吸取此次事故教训，举一反三，深化开展安全风险辨识管控及隐患排查治理工作，对危险作业特别是高处作业严格依规进行监管。

3.属地和行业安全监管部门要加强对事故多发的钢结构厂房的建设、更新、拆除工程的安全监管、督促、指导，对施工单位现场组织管理、内部承包、临时用工、高处作业等危险作业等方面加强安全管理。